Bot95 — H819 / H820 / H821 : calibration, gagnants contre perdants, filtres qui gardent les jackpots — rapport du 11.10.2026

Cadre

• Étude hors ligne uniquement. Aucun ordre réel, aucun déploiement.

• R4, H816 et les fantômes sont inchangés. La période réservée du 13.10 n'a pas été lue.

• Protocole et code versionnés avant le calcul (commit ad2208f). Résultats : commit 42eb8ac.

Données et méthode

• 77 décisions uniques (première décision par cycle × côté) sur 55 cycles enregistrés à Dublin, dont 62 dans la plage H816 (prix 0,20–0,50).

• Mise de 20 $, exécution 164 ms après la décision, mêmes frais et quantités que H816.

• Découpage chronologique : apprentissage = cycles avant 12:30 UTC (41 décisions), test = cycles après (36 décisions).

• IC à 90 % calculés par cycle. Correction de Bonferroni pour les 10 variables de H820. La règle H821 est choisie sur l'apprentissage, puis mesurée une seule fois sur le test.

1. H819 — Bot95 est moins bien calibré que le marché

Toutes les décisions uniques enregistrées (144 décisions, 107 cycles)

	Brier (plus bas = mieux)	Log loss
Probabilité Bot95	0,217	0,630
Prix payé (probabilité implicite)	0,206	0,596

Probabilité Bot95	Décisions	Bot95 moyen	Prix moyen	Victoire observée
0,3–0,4	21	0,36	0,15	19 %
0,4–0,5	82	0,45	0,24	32 %
0,5–0,7	24	0,58	0,35	54 %
0,7–1,0	13	0,82	0,61	69 %

La victoire observée se situe entre le prix et la probabilité Bot95, plus près du prix. Bot95 surestime systématiquement ses chances, d'environ 13 à 20 points. Le prix sous-estime un peu : c'est de là que vient l'avantage modeste.

Par temps restant

Temps restant	Décisions	Bot95	Prix	Victoire	Brier Bot95 / prix
60–120 s	21	0,45	0,21	14 %	0,182 / 0,093
120–180 s	31	0,48	0,26	32 %	0,182 / 0,156
180–240 s	41	0,50	0,29	44 %	0,255 / 0,275
240–301 s	51	0,50	0,29	41 %	0,223 / 0,229

À moins de 2 minutes, Bot95 est nettement trompé : il annonce 45 %, le marché 21 %, et on gagne 14 %. Au-delà de 3 minutes, Bot95 et le prix se valent, et on gagne plus que le prix ne l'indique.

Test Dublin (36 décisions)

Estimateur	Brier test	Log loss test
Bot95	0,265	0,752
Milieu du carnet Polymarket	0,234	0,662
Prix payé	0,233	0,660

Estimateur	Brier test	Log loss test
Combinaison Bot95 + milieu (apprise)	0,249	0,724

La combinaison, meilleure sur l'apprentissage, ne bat pas le prix sur le test.

2. H820 — Aucune différence démontrée entre gagnants et perdants

À prix et temps restant égaux, aucune des 10 variables observables au signal ne distingue les gagnants des perdants. C'est vrai avec la correction Bonferroni, et aussi sans correction.

Variable	Gagnants (médiane)	Perdants (médiane)	IC 90 %	Verdict
Écart modèle − marché	+0,21	+0,21	[−0,15 ; +0,66]	rien
Distance au prix à battre (écarts-types)	−0,17	−0,25	[−0,32 ; +0,83]	rien
Distance au prix à battre ($)	−2,08	−2,19	[−0,86 ; +0,22]	rien
Tendance BTC 10 s	+0,00	−0,13	[−0,12 ; +0,92]	rien
Tendance BTC 30 s	+0,00	−0,53	[−0,26 ; +0,84]	rien
Volatilité BTC 60 s	+0,14	+0,17	[−0,46 ; +0,39]	rien
Profondeur vendeuse	3,7 $	3,2 $	[−0,38 ; +0,85]	rien
Déséquilibre acheteurs / vendeurs	−0,47	−0,27	[−0,55 ; +0,30]	rien
Flux preneur 10 s	+5	−77	[−0,37 ; +0,61]	rien
Déclenché par le carnet	oui	oui	[−0,70 ; +0,29]	rien

Les tendances BTC à 10 s et 30 s vont dans le sens attendu (les gagnants ont un BTC qui va moins contre eux), mais sans signification statistique.

3. H821 — Règles simples d'exclusion

Méthode

• 38 règles candidates : une variable, un seuil au tercile de l'apprentissage, dans les deux sens.

• Une règle est admissible si, sur l'apprentissage, elle ne supprime aucun jackpot (gain ≥ 2× la mise) et garde au moins 50 % des signaux.

Règle retenue sur l'apprentissage : exclure le signal si la distance Chainlink au prix à battre, dans notre sens, est supérieure à −0,09 écart-type. Autrement dit, on exclut les signaux où Chainlink est déjà à peu près au prix à battre ou du bon côté, alors que le marché paie moins de 0,50.

Explication possible : quand Chainlink nous donne déjà raison mais que le marché refuse de payer, le marché voit sans doute autre chose (le perp en avance sur Chainlink). Cette explication n'est pas démontrée.

Échantillon	Politique	Signaux	Perdants évités	Gagnants perdus	Jackpots perdus	P&L	Marginal	IC 90 % du marginal par signal	Drawdown
Test — tous	base	36	—	—	—	+72 $	—	—	147 $
Test — tous	avec la règle	26	8	2	0	+211 $	+139 $	[+2,0 ; +5,8]	82 $
Test — H816	H816	29	—	—	—	+47 $	—	—	131 $
Test — H816	H816 + règle	23	5	1	0	+126 $	+79 $	[+0,8 ; +4,9]	82 $
Apprentissage — tous	avec la règle	27 / 41	10	4	0	+351 $	+87 $	[+0,1 ; +4,1]	40 $ (au lieu de 63)

Concentration : sur le test H816, les 5 meilleurs trades pèsent 644 % du P&L sans la règle, et 239 % avec. La dépendance aux jackpots diminue, mais reste forte.

Pourquoi ce résultat n'est pas une preuve

1. Choix parmi 38 règles. L'IC de +2,0 à +5,8 ne tient pas compte de cette sélection. Avec une correction pour 38 essais, il contiendrait très probablement zéro.

2. Test minuscule. 36 décisions, une seule après-midi. Le résultat tient à 8 perdants évités.

3. Incohérence avec H820. H820 ne trouve aucun effet de cette variable, et le coefficient y est même de signe opposé (+0,18 : plus on est du bon côté, plus on gagne). La règle exploite un effet de seuil, pas une tendance.

4. La 2e meilleure règle de l'apprentissage s'effondre sur le test (flux preneur : +68 $ en apprentissage, −138 $ en test). C'est le profil typique du bruit.

5. Échelle de volatilité ad hoc. Les écarts-types reposent sur la volatilité du perp sur 60 s, une mesure fixée par moi et non par Bot95.

4. Gagnants et jackpots conservés

Avec la règle, aucun jackpot n'est perdu, ni en apprentissage ni en test. Sur le test, 2 gagnants ordinaires sont perdus (1 dans la plage H816).

5. P&L net et drawdown

Sur le test, la règle fait passer le P&L de +47 $ à +126 $ (H816), et le drawdown de 131 $ à 82 $. Cela reste un seul échantillon de test.

6. Verdict statistique

• H819 : démontré. Bot95 est moins bien calibré que le prix du marché, surtout à moins de 2 minutes. Le marché est le meilleur juge de probabilité disponible.

• H820 : aucune différence entre gagnants et perdants démontrée, même sans correction.

• H821 : une règle donne un indice positif hors échantillon, sans perte de jackpot. Elle n'est pas démontrée, car l'IC n'est pas corrigé pour les 38 essais, l'échantillon est minuscule et la règle contredit H820.

• Aucune rentabilité démontrée : l'IC de H816 lui-même contient toujours zéro.

7. Recommandation

1. Conserver H816 tel quel. Il reste le seul protocole jugé le 14.10 sur la période réservée.

2. Option, avec ton accord uniquement : pré-enregistrer, avant le 13.10, une variante séparée « H816 + exclusion distance > −0,09 σ », figée dans un commit et calculée hors ligne sur la même période réservée, à côté de H816. Pas de nouveau fantôme ni de déploiement : simple recalcul sur les données enregistrées.

3. Si cette variante bat H816 le 13.10 avec un IC par cycle > 0, on aura une seconde preuve indépendante. Sinon, on l'abandonne.

4. Piste à explorer plus tard : remplacer la probabilité Bot95 par le prix du marché corrigé, puisque le marché calibre mieux. Cela ferait l'objet d'un nouveau protocole, pas d'une retouche de H816.

Fichiers :

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/resultat_selection_h819.md

• https://github.com/pitch6767/wallet-autopsy/blob/main/etude/bot5min/selection_h819.py